

11

伴随羰基氧失去的羰基亲核取代

联系

➡ 基础

- 羰基上的亲核进攻 **ch6**
- 酸性和 pK_a **ch8**
- 羰基上的亲核取代 **ch10**

目标

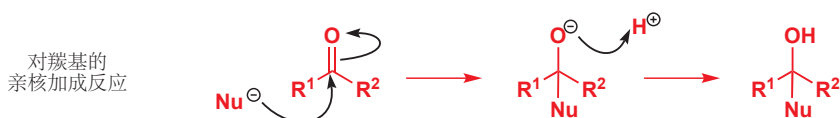
- 羰基氧的取代
- 缩醛的形成
- 亚胺形成
- 稳定和不稳定的亚胺
- Strecker 和 Wittig 反应

➡ 展望

- 速率和 pH **ch12**
- 保护基 **ch23**
- 烯醇盐的酰基化 **ch26**
- 烯烃的合成 **ch27**

引入

亲核试剂对羰基的加成，可以使得羰基中的三角型碳原子变为四面体型。



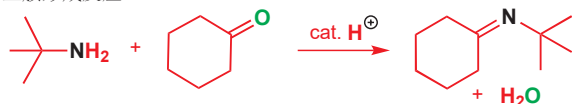
在 Chapter 10 中，您了解到，加成产物往往是不稳定的，如果起始原料包含离去基团，那么加成产物就会换了名字，叫做**四面体中间体**，会失去离去基团而坍塌，重新得到羰基化合物，总体上发生亲核试剂对离去基团的取代反应。



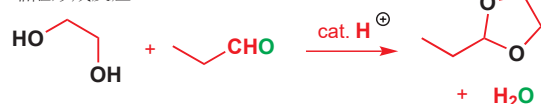
■ 缩醛在 Chapters 2 和 6 中已经扮演了跑龙套的角色；在本章中，它们将成为明星。缩醛指的仅仅是同一个碳原子上连有两个氧原子的化合物。例子中的缩醛是环状的，但也有不是环状的缩醛，如 $CH_2(OMe)_2$ 。

在本章中，您将会遇到另一类取代反应。羰基不会有离去基团失去，取而代之的是羰基氧的失去。下面有两个重要的例子，分别是：形成亚胺时羰基氧被氮取代，形成缩醛时羰基氧被两个氧原子取代。注意观察，它们都使用了酸催化剂——我们马上就会看到需要酸催化剂的原因。这些反应就是**伴随羰基氧失去的羰基亲核取代反应**的例子。

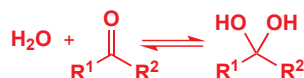
亚胺形成反应



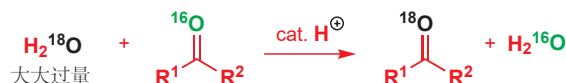
缩醛形成反应



事实上，您已经见过了一些能失去羰基氧的，但不太重要的反应，不过您当时可能并未注意到。醛和酮与其水合物的平衡 (p. 134) 就是这样的反应。



当水合物转换回起始原料时，它两个氧原子中的一个会离去：两个氧原子，一个变为水，一个重新形成羰基，因此原先属于羰基的氧原子有 50% 的几率失去。通常来说这不会导致什么结果，但有的时候它也是有用的。例如，在 1968 年，某些研究质谱仪内部发生的反应的化学家需要用同位素 ^{18}O 标记一个酮的氧原子。



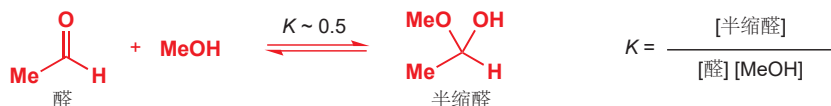
在一滴酸的存在下，用大大过量的被同位素标记的水与“正常的” ^{16}O 化合物搅拌几个小时，他们便得到了所需的被标记的化合物了。若没有酸催化剂，交换 (exchange) 会发生得非常缓慢。酸催化通过使羰基更加亲电加速了反应，使体系更快速地达到平衡。

醛可以与醇反应形成半缩醛

当将乙醛溶于甲醇中时，会有一个反应发生：我们通过混合物的 IR 光谱得知新化合物的形成。最引人注目的变化是羰基频率消失了。不过，我们没办法分离所得的化合物：它会分解为乙醛和甲醇。



产物事实上是一个半缩醛。和羰基水合物一样，大多数半缩醛相较于母化合物，醛、酮来说都是不稳定的，例如乙醛和简单醇反应的平衡常数约为 0.5。



➡ 您在 Chapter 6 学习了此可逆反应的机理。

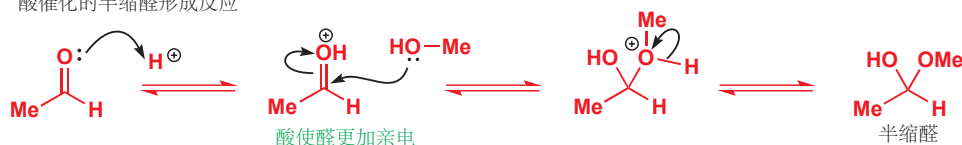
因此只有 $[\text{MeOH}]$ 非常大的时候 (例如用其做溶剂时)，我们才能将大多数的醛转化为半缩醛。然而，如果我们通过移去甲醇来纯化半缩醛，那么更多的半缩醛会通过持续分解来维持平衡常数。这就是为什么我们永远不能以纯品分离这样的半缩醛。

■ 环状半缩醛，如您在 Chapter 6 中所了解，即亲核的 OH 基与亲电的羰基在同一分子内的情形，是一个例外。我们将在 Chapter 12 中阐释并解释这一现象的方式。

酸或碱催化剂能提高半缩醛与母化合物醛酮平衡的速率

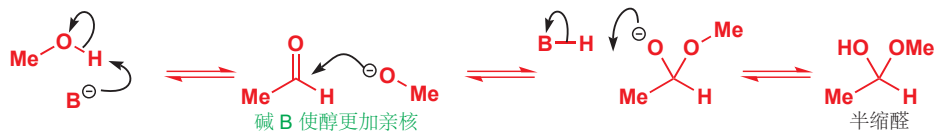
由醛或酮与醇形成非环状半缩醛的反应相对缓慢，但通过加入酸或加入碱，它们的形成速率会大幅提升。如您从 Chapters 6 和 10 中所预测的，酸催化剂奏效的方式是提高羰基的亲电性。

酸催化的半缩醛形成反应



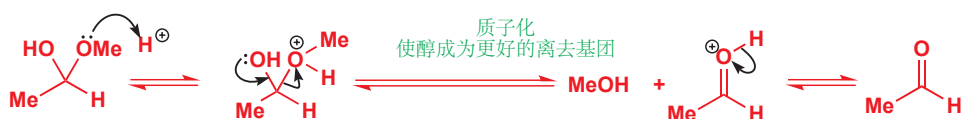
另一方面，碱催化剂则通过增强醇的亲核性而奏效，方式是在 OH^- 进攻 $\text{C}=\text{O}$ 基前移去它的质子。在这两种情形中，起始原料的能量都会被提高：在酸催化反应中，质子化使醛去稳定化；在碱催化反应中，去质子化使醇去稳定化。

碱催化的半缩醛形成反应

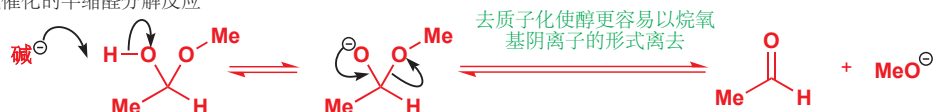


您可以看出来，为什么半缩醛是不稳定的：它们本质上是包含离去基团的四面体中间体。酸和碱可以催化半缩醛的形成，同时也可以催化它们回到起始的醛、酮与醇的分解过程。这就是为什么本节标题是“酸或碱催化剂提高半缩醛平衡的速率”，因为催化剂永远不会改变平衡的位置。

酸催化的半缩醛分解反应

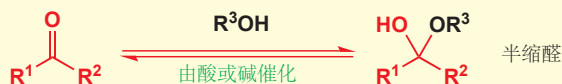


碱催化的半缩醛分解反应



● 总结

半缩醛的形成和分解都受酸或碱的催化。



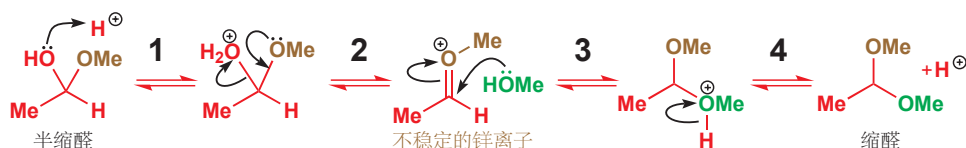
缩醛可由醛或酮与醇在酸的存在下形成

我们说，乙醛的甲醇溶液包含一种新的化合物：半缩醛。我们也说，通过向醇和醛的混合物中加入酸 (或碱) 催化剂，半缩醛形成的速率会有所提高。不过，当我们向乙醛-甲醇混合物中加入催化量的酸时，我们不仅发现乙醛与甲醇反应的速率有所提高，而且还发现有另一种产物得以形成。这个产物是缩醛，而半缩醛仅仅在形成缩醛的半路上。



在酸 (不能是碱!) 的存在下，半缩醛可以发生消除反应 (除去返回醛和醇的消除反应的另一种)，失去原来属于醛羰基的氧原子。

酸催化下由半缩醛形成缩醛



步骤为:

1. 半缩醛的羟基被质子化。
2. 通过消除反应失去水。此消除反应会给出不稳定, 高度活泼的氧 (oxonium) 离子。
3. 甲醇加成氧离子 (当然要断裂 π 键而非 σ 键)。
4. 失去质子得到缩醛。

氧离子

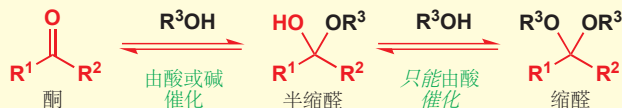
氧离子具有连有三根键的带正电的氧原子。三根键可以都是 σ 键, 如 H_3O^+ 或 Meerwein 盐, 四氟合硼酸三甲氧, 一种稳定 (但却活泼) 的烷基化试剂中; 也可以包含一根 π 键, 如缩醛形成反应的中间体中。它们都可以用术语“氧离子”描述。它们像是被烷基化的醚或 *O*-烷基羰基化合物。



如同被质子化的羰基化合物远比未被质子化的活泼一样, 这些氧离子也是很强的亲电试剂。它们可以快速地与第二分子的醇反应, 得到被称为缩醛的新的稳定化合物。酸性溶液中半缩醛形成反应的中间体同样是一种氧离子。继续阅读之前, 您值得花一些时间写出由醛或酮, 经历半缩醛最终形成缩醛的整个机理, 最好不要查看前文给出的部分机理, 以及下一页的答案。

● 缩醛和半缩醛的写出

半缩醛可在酸或碱的催化下写出, 但缩醛只能在酸催化下形成, 因为只有酸能将 OH 变为好的离去基团。

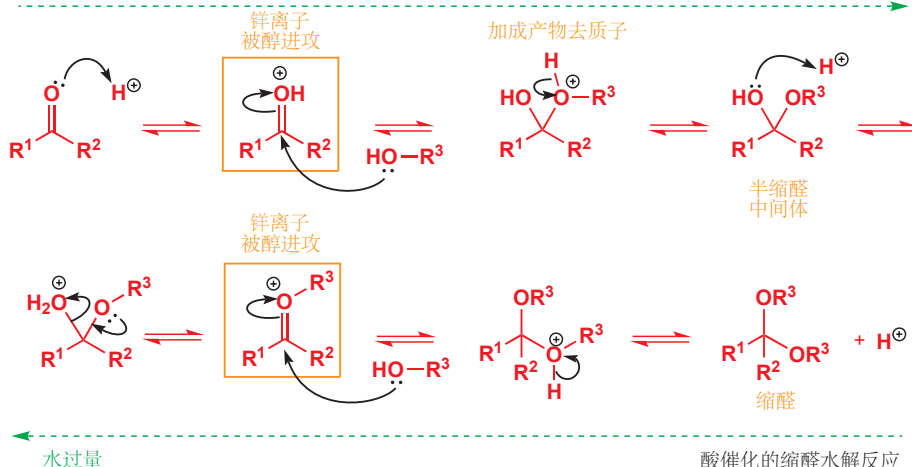


此反应的机理是您所遇到的最复杂的一个, 您可以将它视作由两半组成, 两半之间彼此十分相似。反应由羰基氧的质子化, 和醇对 $\text{C}=\text{O}$ π 键的加成反应开始。半缩醛是这个过程的临时避风港, 得到半缩醛以后, 同一个氧会再次被质子化并通过断裂原先的 $\text{C}=\text{O}$ σ 键而失去 OH 基, 于是得到一个氧离子。反应的两半都经历氧离子, 每个氧离子也都是被醇所加成。形成缩醛与半缩醛的最后一步也都是从刚刚加成的醇上失去质子。从您写出的完整机理上, 您也应当能够验证, 缩醛的形成反应确实需要在酸催化下进行。

Interactive mechanism for acetal formation

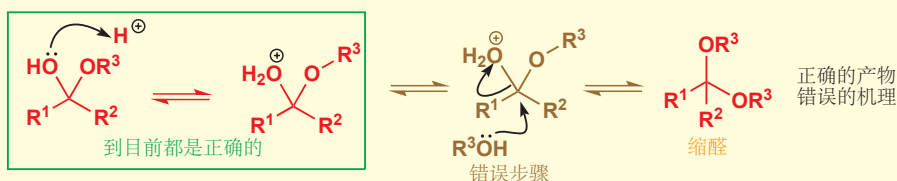
酸催化的缩醛形成反应

醇过量，除水



● 记住锌离子的存在!

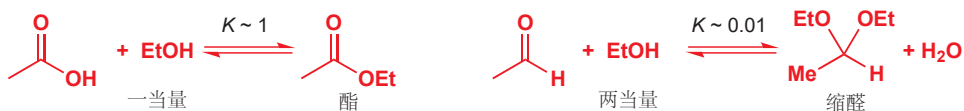
当您自己写出缩醛形成的反应的机理时，我们希望您不要忘记了锌离子的存在！它确实很容易被忘记，但真实机理肯定不是通过醇直接取代水实现的。



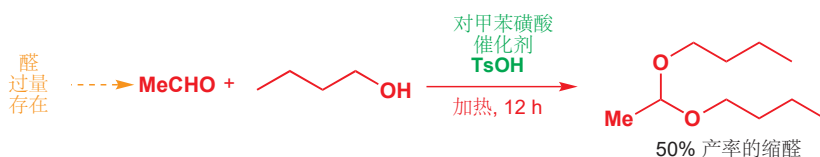
如果您想知道我们如何得知这一点，请查阅有关有机反应的专业书籍。在读过本书的 Chapter 15 后，您将能够看出这个取代反应是经历 S_N1 反应，而非 (直接取代的) S_N2 反应进行的。

制取缩醛

与我们在 Chapter 10 中讨论的酸催化下酯的形成和水解反应一样，缩醛形成反应中的每一步也都是可逆的。因此要想制取缩醛，我们需要使用过量的醇，或者通过例如蒸馏的方法，从反应混合物中去除形成的水。

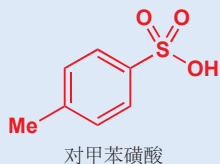


事实上，缩醛的形成比酯的形成更为困难：因为酸与醇在酸催化下成酯的平衡常数通常大约是 1，而醛与醇（上方所示的反应）在酸催化下成缩醛的平衡常数 $K = 0.0125$ ，对于酮，这个数值将更低，事实上，对于酮来说，除非它们是环状的（我们将在本章的后部考虑环状缩醛），否则制取它们的缩醛（有时称为缩酮 ketals）通常非常困难。然而，有几种技术可被用于避免反应产生的水再次水解产物。

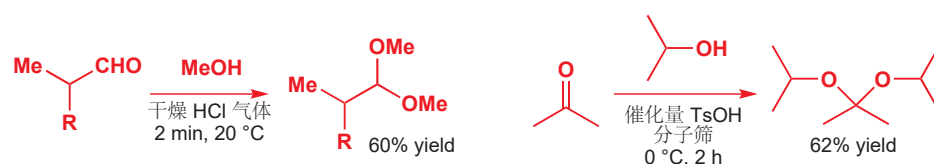


对甲苯磺酸

对甲苯磺酸常用作催化这类反应。它是一种稳定的固体，同时是和硫酸一样强的酸。它是糖精 saccharin 生产的副产品 (更多细节见 Chapter 21, p.486)，因此获得渠道广泛且便宜。



对于活性较高的醛，只要有一种试剂过量 (醛) 就足以驱使反应完成，这时用干燥 HCl 气体催化即可。对于活性较低的酮，我们还需要在反应进行时用分子筛 molecular sieves (沸石 zeolite) 除水。



分子筛是一种矿物，被制成白色的小圆柱体。它们具有非常小的空穴可容纳较小的分子。成缩醛时使用的分子筛可以选择性吸水。

缩醛只会在酸的存在下水解

如同成缩醛时需要酸催化剂一样，只有在使用酸催化剂时，缩醛才能水解。用酸的水溶液即可非常容易地将非环状缩醛水解。下面的两个例子是我们之前所制取的缩醛。



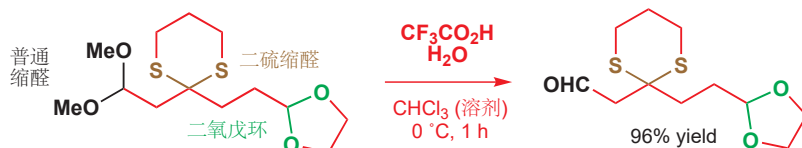
● 缩醛的水解

缩醛在酸性下水解，并对碱稳定。

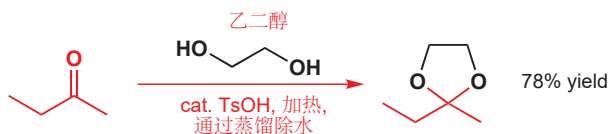
我们将不会再整理一遍机理——因为它就是您刚刚所见的缩醛形成反应的逆反应，不过，缩醛对碱稳定的事实是一个非常重要的重点，我们将在下一页及 Chapter 23 中予以利用。

环状缩醛比非环状缩醛更加稳定

当然，您想让我们证明这一观点。嗯，在下面的例子中，起始原料具有三个缩醛：一个由甲醇形成的普通缩醛 (黑色)，一个五元环状缩醛，和一个二硫缩醛。在所用的温和条件下，只有黑色的缩醛被水解了。



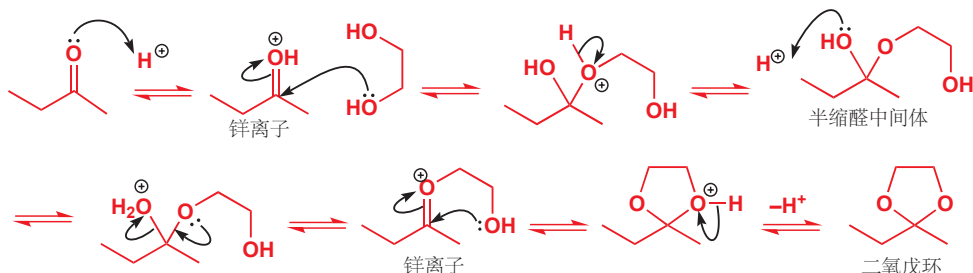
您从前见过的缩醛都是由两分子的醇与一个羰基化合物形成的。而将两分子醇换为一分子二醇——包含两个羟基的化合物——反应形成的环状缩醛同样很重要。当二醇为乙二醇/甘醇 ethylene glycol (如上文例子中) 时，所得的五元环状缩醛又名二氧戊环 (dioxolane)。



请尝试写出这个反应的机理，然后再浏览下面的答案。

■ 我们希望您没有落下形成锌离子的步骤！

酸催化的二氧戊环形成反应



Interactive mechanism for
cyclic acetal formation

■ 像这样的环状缩醛相比于非环状缩醛，更耐水解也更容易制取——它们甚至很容易由酮制取。对此的一种解释是，每当机理中第二个锌离子形成，始终在其周围的羟基就会立刻进攻关环；而水没有机会进攻它并使缩醛水解。在 Chapter 12 中，我们还将从焓的角度出发考虑环状缩醛与半缩醛更稳定的问题。

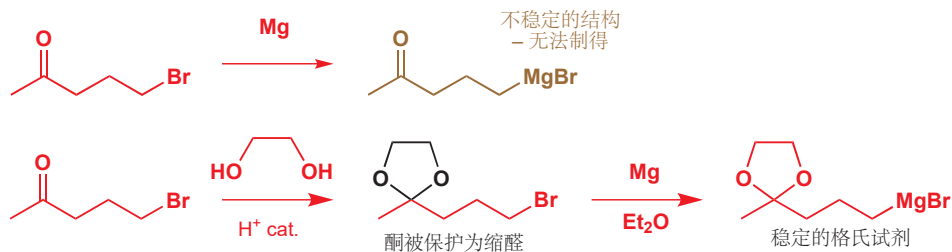
反应会生成水，并且需要被去除：在上方的例子中，您可以看出水通过蒸馏离开反应混合物。对于二醇，这种办法是可行的，因为二醇的沸点都高于水（乙二醇的沸点为 197 °C）。您是不能从包含甲醇或乙醇的反应混合物中通过蒸馏除水的，因为甲醇或乙醇同样会被蒸出！有一种仪器，可以从只含有沸点比水高的试剂的混合物中蒸出水，它被称为 Dean Stark 装置（俗称分水器，Dean Stark head/apparatus）。

Dean Stark 装置

当甲苯与水的混合物沸腾时，所产生的蒸汽是甲苯与水固定比例的混合物，被称为共沸物（azeotrope）。此混合物进入到装置中后，不能混溶的甲苯与水会分为两层。分水器可以让您将水除去，并使甲苯返回反应混合物中。因而需要通过蒸馏移去水的反应，经常是在分水器搭配下，用甲苯或苯回流进行的。

使用缩醛修改反应性

为什么缩醛如此重要呢？嗯，它们既对自然重要，也对化学家重要，前者是因为很多糖类都是缩醛或半缩醛（见下一页的文字框），而后者，它们对于化学家一个重要的用途就是被用做保护基（protecting groups）。对甙体类化合物（之后会更多地介绍）的一种合成方法，需要用到一种无法制得的格氏试剂。这个化合物并不能存在，因为格氏官能团会进攻酮：它自己会进攻自己。不过，如果用相同的溴代酮，增添成缩醛的一步，就可以使用被保护的格氏试剂了。

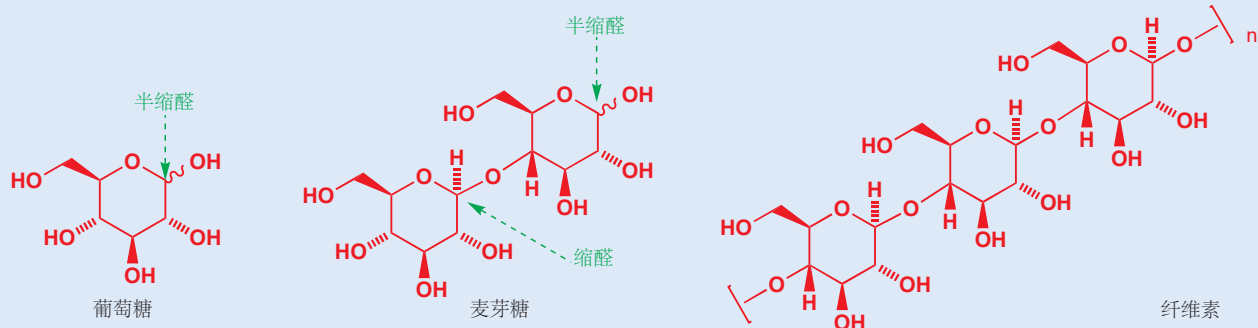


正如我们所强调的，缩醛对碱和碱性亲核试剂，如格氏试剂是稳定的，因此我们不再担心活性问题了。一旦格氏试剂与亲电试剂反应过后，我们还可以通过稀酸将缩醛水解，重新拿回酮。在这里，缩醛的作用是保护酮不被格氏试剂进攻，这便是被用作了保护基。保护基在有机合成中极其重要，我们将在 Chapter 23 中更多地讨论。

自然界中的缩醛

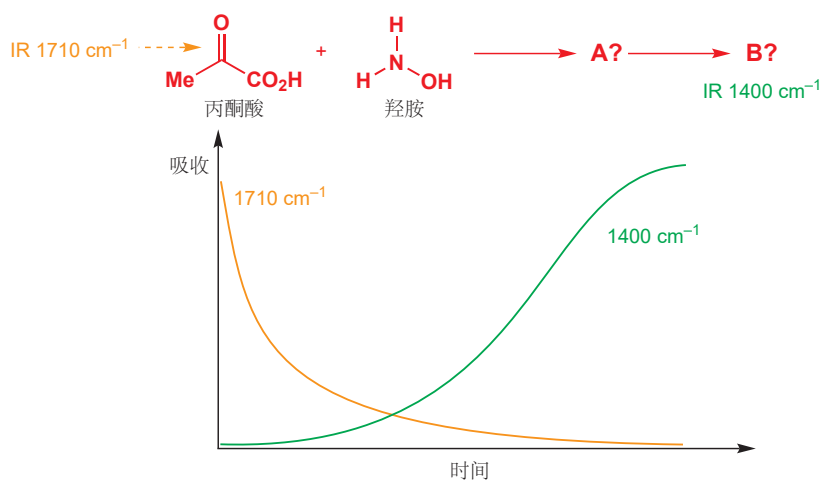
我们在 p.137 中向您展示了葡萄糖, 作为稳定的环状半缩醛的例子。事实上, 葡萄糖还可以与自己本身反应, 形成被称为麦芽糖 (maltose) 的缩醛。麦芽糖是一种二糖 disaccharide (由两个糖单元组

成), 在自然界中是由淀粉 (starch) 或纤维素 (cellulose) 的酶促水解产生的。淀粉和纤维素本身是由长链的葡萄糖单元组成的多缩醛。



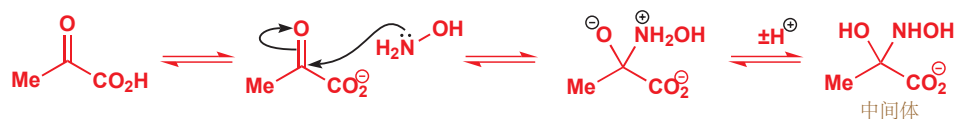
胺与羰基化合物的反应

丙酮酸 pyruvic acid (或 2-氧代丙酸) 等同酮羰基具有典型酮伸缩频率, 1710 cm^{-1} 。当将羟胺 (hydroxylamine) 加入丙酮酸溶液中时, 此伸缩频率会缓慢地消失。过后, 在 1400 cm^{-1} 处出现了新的 IR 吸收。发生了什么?



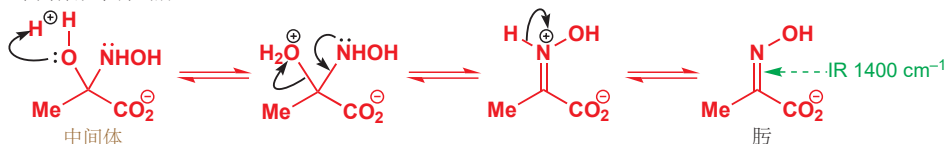
您也许可以应用您在 Chapters 6 和 10 中所学的羰基化合物面对亲核试剂的反应性, 来搞清楚羰基化合物与胺之间发生的事情。羟胺首先会加成到酮上形成于半缩醛类似的不稳定中间体。

中间体的形成

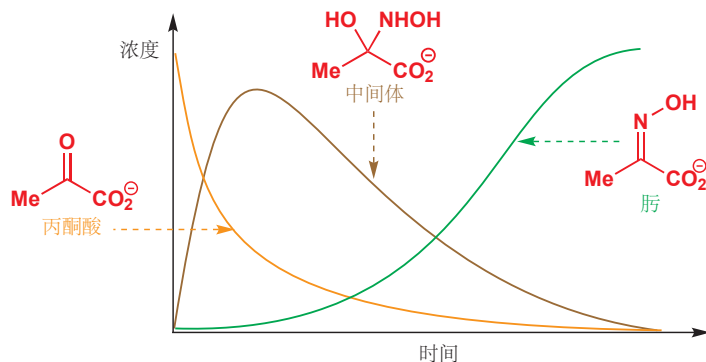


注意, 羟胺进攻羰基的是更加亲核的氮原子, 而不是氧原子。和半缩醛一样, 此中间体是不稳定的, 可以通过水的失去而分解。产物被称为肟 (oxime), 也就是这种具有 C=N 双键的化合物产生了在 1400 cm^{-1} 的 IR 吸收。

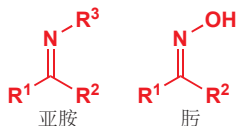
中间体脱水得到肟



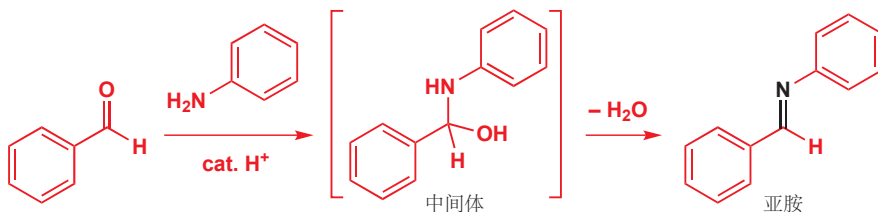
我们能知道形成肟的过程是通过一个中间体进行的，是因为我们发现直到 1710 cm^{-1} 的吸收完全消失了之后， 1400 cm^{-1} 的吸收才刚刚出现。必然还存在另一个曲线显示中间体的形成与衰减。唯一的区别在于，中间体不具有双键，无法在我们关注的光谱区域内给出 IR 吸收。我们稍后会回到对肟的研究。



亚胺是羰基的氮类似物

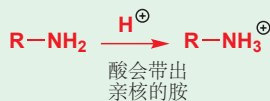


事实上，由酮和羟胺形成的肟只是亚胺 (imine) 家族中一个特别的例子。亚胺具有一根 $\text{C}=\text{N}$ 双键，由伯胺与醛或酮在合适的条件下形成，例如下面是苯胺与苯甲醛反应的例子。

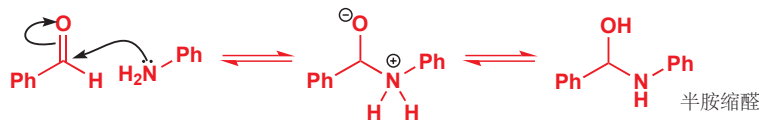


您不会需要我们再提供反应的机理：即使不看前面所给的，形成肟的机理，您在目前的阶段也应该对这类机理十分熟悉。但由于这个反应在化学和生物学上非常重要，因此我们会展开一些深入的讨论。首先，胺会进攻醛，得到的中间体被称为半胺缩醛 (hemiaminal)。胺对于羰基好的亲核试剂，而醛和酮又是好的亲电试剂。这一步无需任何催化。而事实上，加入酸可能会将亲核的胺转化为铵盐并减缓反应的发生。

■ 酸会使胺质子化，并将其带出平衡，因此会减缓反应发生。第一步中不需要酸的参与。

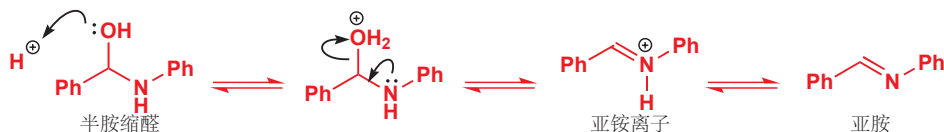


形成亚胺的第一步：
胺进攻羰基形成半胺缩醛中间体：



半胺缩醛可脱水给出亚胺。现在，我们需要将 OH 基转化为好的离去基团，因此就需要酸催化了。这一步类似于半缩醛到缩醛转化过程中，得到氧离子的那一步。但区别在于，亚胺 (iminium) 离子可以失去质子，于是转化为中性的亚胺。

形成亚胺的第二步: 半胺缩醛中间体酸催化脱水

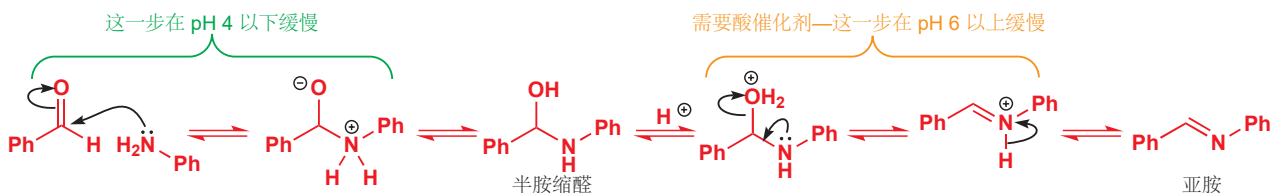


Interactive mechanism for imine formation

● 亚胺的形成需要酸催化。

因此第二步需要酸, 但酸又阻碍了第一步。显然我们需要一些妥协。若没有酸催化剂, 虽然有时候也可能发生反应, 但反应会非常缓慢。事实上, 亚胺的形成在大约 pH 4–6 时最快: pH 过低会导致更多的胺被质子化以降低第一步反应的速率, pH 过高会导致质子的浓度太低无法在脱水步骤中将 OH 质子化为离去基团。亚胺的形成反应很像是生物反应: 在近于中性时反应得最快

在 Chapter 12 中, 我们将进一步讨论这个反应的速率与 pH 的关系。



亚胺通常是不稳定的很容易水解

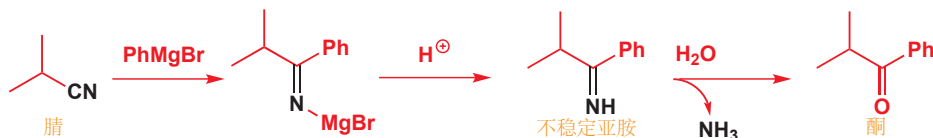
像缩醛一样, 亚胺相比于它们的母化合物, 羰基化合物和胺来说, 是不稳定的, 必须采取从反应混合物中移去水的办法才能形成。



由醛或酮与大部分的伯胺都可以形成亚胺: 通常来说, 只有当亚胺双键的 C 或 N 连着芳香取代基时, 亚胺才足够稳定, 可被分离。由氨形成的亚胺是不稳定的, 但可以在溶液中检测出来。如 $CH_2=NH$ 会在高于 $-80^\circ C$ 下分解, 但 $PhCH=NH$ 可在苯甲醛和氨的甲醇溶液中被紫外光谱法检测出来。

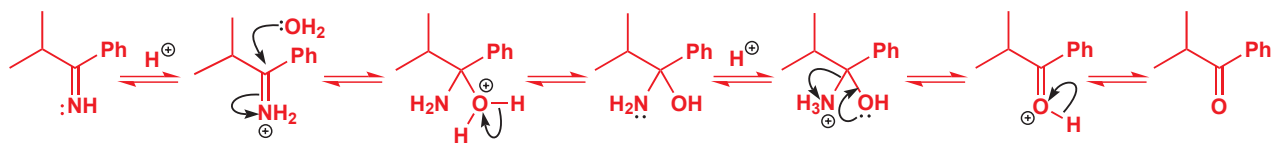


亚胺很容易被酸水解为羰基化合物和胺——事实上, 除了我们将在下文讨论的尤其稳定的情形, 大部分的亚胺都可直接被水, 无需酸或碱催化剂水解。事实上, 您已经遇到过亚胺水解的例子了: 在 Chapter 10 的末尾我们讨论了格氏试剂对腈的加成。产物就是一个亚胺, 并会在酸性溶液中水解为酮和氨。



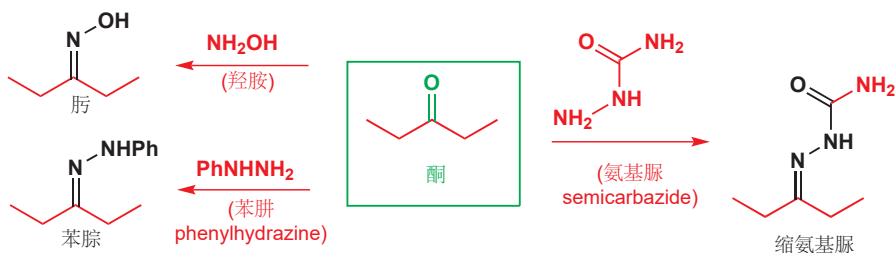
此水解反应的机理就是亚胺形成反应的逆反应, 经历相同的半胺缩醛中间体和相同的亚胺、锌离子。(注: 注意到这里是酸催化的水解, 并不是控制加很少的酸, 因此倒数第二个中间体稍有不同。)所有这些步骤都是可逆的, 这应当提醒您, 和缩醛的形成与水解一样, 在亚胺的形成与水解中重要的是起始原料与产物的相对稳定性。

由于此亚胺由不对称酮制得, 因此它会像烯烃一样, 以 *E* 和 *Z* 异构体的混合物存在。当它由这种方法形成时, 所获得的比例为 8:1 *E:Z*。然而, 和烯烃的几何异构不同的是, 亚胺的几何异构体通常在室温下就会快速地相互转化。不过, 另一方面, 酮的几何异构体很稳定, 甚至可以被分离。



有些亚胺是稳定的

氮原子与负电性基团相连的亚胺通常是稳定的：包括肟 (hydrazones) 和缩氨(基)脒 (semicarbazones)。



Interactive mechanism for hydrazone formation

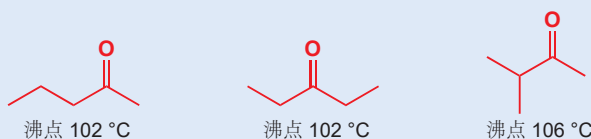
这些化合物比亚胺稳定，因为它们的负电性取代基可以参与亚胺双键的离域。离域减少了碳原子上的正电荷分布并升高了 LUMO 的能量，使之更不容易接受亲核进攻。肟、肼和缩氨基脒都需要酸碱催化才能水解。



历史小知识

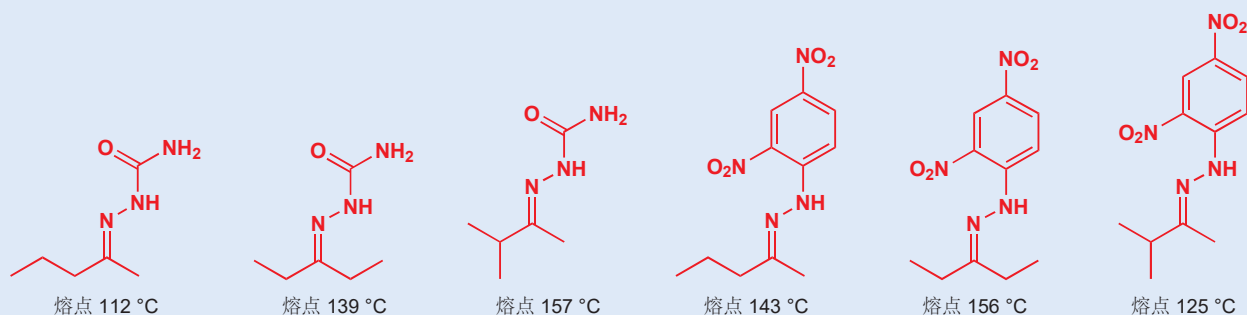
由于从羰基化合物衍生的肼和缩氨基脒通常是稳定的结晶固体，因此在过去，它们常被用作验证醛和酮的身份。例如，下面三种

五碳酮的异构体沸点相似，在 NMR 光谱法诞生以前，区分它们十分困难。



而在另一方面，它们的缩氨基脒与 2,4-二硝基苯肼 具有不同的熔点。因此通过制取这些衍生物，身份确认工作就容易得多了。当然，它们被用作分析方法的年代已经被 NMR 完全终结了！但这些

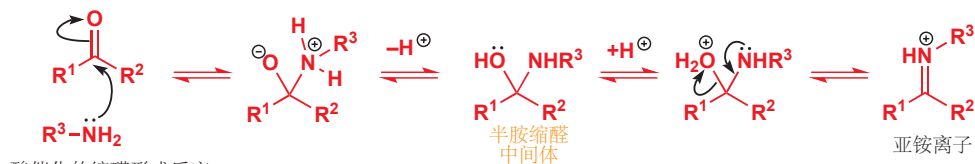
结晶固体，在纯化挥发性醛和酮的过程，以及用 X 射线晶体学解析结构时仍然有用。



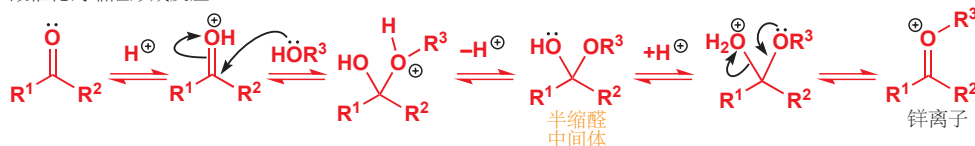
亚胺离子和锌离子

让我们回到形成亚胺的反应机理，并将其与形成缩醛的进行一下对比。反应开始时唯一的区别是，胺的加成无需酸催化，而醇是比胺弱得多的亲核试剂，加成时需要酸催化。

酸催化的亚胺形成反应

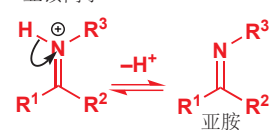


酸催化的缩醛形成反应

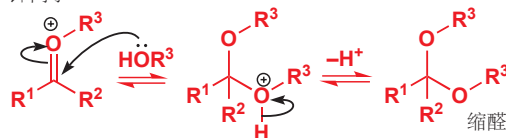


直到这里，这两个机理都遵循着非常相似的路径，其中间体，半缩醛和半胺缩醛，以及亚胺离子和锌离子都有明显的相似之处。但在这里，由于亚胺离子包含可以失去的质子，而锌离子没有，于是它们分道扬镳了。锌离子会扮演亲电试剂，被另一分子的醇加成，变为缩醛。

亚胺离子



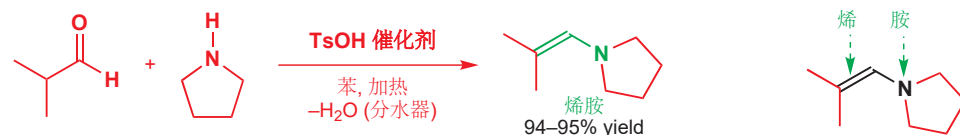
锌离子



然而您可能已经猜到，如果有合适的亲核试剂存在，那么亚胺离子也会被说服，充当锌离子那样亲电试剂的角色。我们将用接下来的几页考虑亚胺离子扮演亲电试剂的反应。首先，我们将观察一个没有 N-H 质子可以失去的亚胺离子的反应。

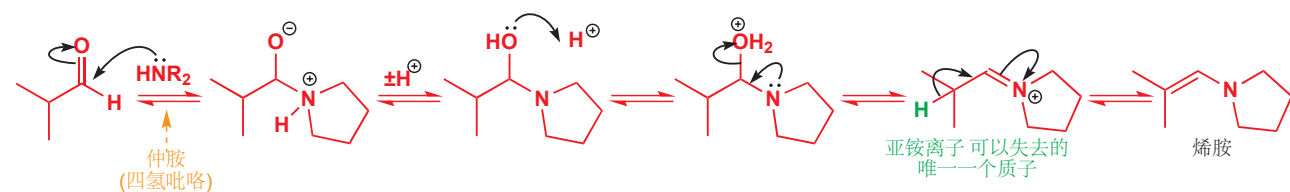
仲胺可与羰基化合物反应形成烯胺

四氢吡咯 (也叫吡咯烷, pyrrolidine), 一种仲胺, 若在您用于制取亚胺的条件下与异丁醛反应, 您会得到烯胺 (enamine)。英文名称 enamine 由“ene (烯)” (C=C 双键) 和“amine (胺)”组成。



它的机理与由伯胺形成亚胺的机理，直到亚胺离子形成前都是相同的。但此亚胺离子没有能够失去的 N-H 质子，因此它会失去与 C=N 相邻的一个 C-H 质子并得到烯胺。烯胺与亚胺一样，在酸的水溶液中不稳定。

Interactive mechanism for enamine formation



● 亚胺和烯胺

- 醛或酮与伯胺形成亚胺。
- 醛或酮与仲胺形成烯胺。

二者都需要酸催化并需要除水。

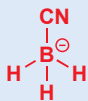
伯胺，甚至氨的烯胺也是存在的，但它们仅仅是与亚胺异构体处在平衡中。亚胺与烯胺之间的相互转化是**烯醇化反应 (enolization)** 的氮类似过程，我们将在 Chapter 20 中详细讨论这一反应。



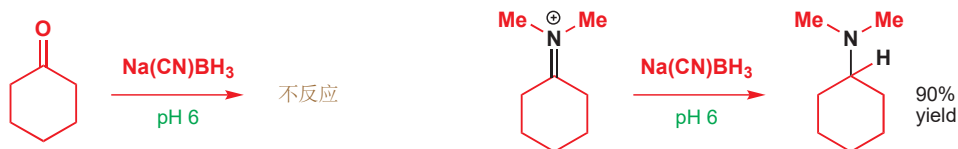
亚胺离子可以作为亲电中间体反应

我们在上文中表达了一个观点，就是亚胺离子与锌离子的反应性差异，就来源于亚胺离子可以失去 H^+ 并形成亚胺或烯胺，而锌离子只能作为亲电试剂反应。然而，只要有合适的亲核试剂存在，那么亚胺离子也可以作为亲电试剂反应。事实上，它们是非常好的亲电试剂，比羰基化合物更加活泼。例如，亚胺离子会被温和的还原剂，如氰基硼氢化钠 (sodium cyanoborohydride), $\text{Na}(\text{CN})\text{BH}_3$ 还原而羰基化合物不会。对 $\text{Na}(\text{CN})\text{BH}_3$ 的另一种替代试剂是 $\text{NaBH}(\text{OAc})_3$ (三乙酰氧基硼氢化钠 sodium triacetoxymethylborohydride)——后者更安全，因为强酸可能会从 $\text{Na}(\text{CN})\text{BH}_3$ 中释放致命的 HCN 。

氰基硼氢化钠包含氰基三氢合硼阴离子，它的结构包含四面体型硼。

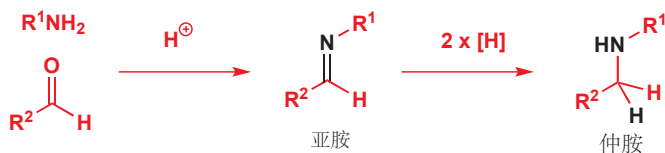


氰基硼氢化钠是硼氢化钠的“弱化”版本——氰基的吸电子性质减弱了负氢转移的容易程度。

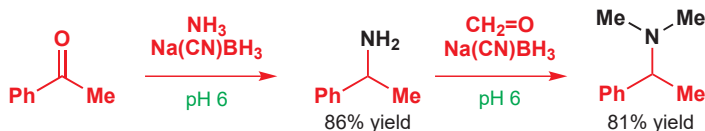


由亚胺形成胺：还原胺化反应

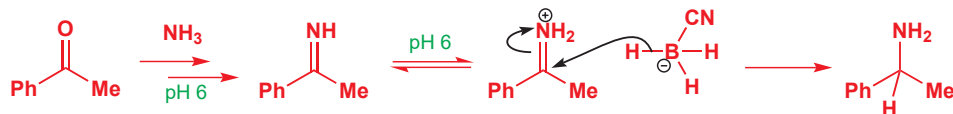
亚胺 (或亚胺离子) 的还原是制取胺的实用方法。由羰基化合物到胺的整个过程被称为**还原胺化反应 (reductive amination)**。事实上，这是少数制取仲胺的成功方法之一 (注：比如用伯胺和卤代烷反应就不成功，因为仲胺产物比原来的伯胺更活泼)。这应当是您制取胺的首选方法。



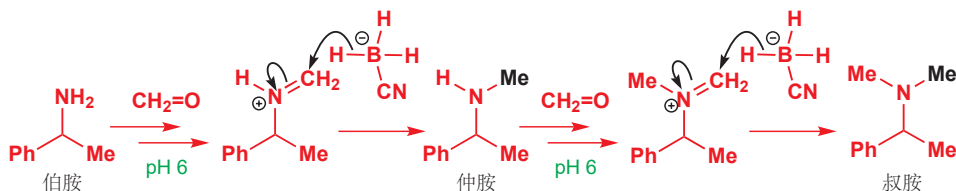
如果中间体是稳定的，那么这个反应可以分两步进行，但许多亚胺都是不稳定的，最方便的方法是将亚胺的形成与还原放在一个反应中完成。对亚胺离子 (而不会干扰羰基化合物) 的选择性还原方法，如氰基硼氢化钠使此方法可行。向典型的亚胺形成体系中加入 $\text{Na}(\text{CN})\text{BH}_3$ ，它只会与亚胺离子反应而不会与起始羰基化合物或者亚胺反应。下面是一个用还原胺化反应形成胺的例子。



在第一步中，酮与氨和它们的亚胺处在平衡中，亚胺在 pH 6 下被部分地质子化为亚胺离子。亚胺离子会迅速地被氰基硼氢化钠还原得到胺。像这样使用氨的还原胺化反应，通常是用氯化铵或醋酸铵作为氨的方便来源而进行的。在 pH 6 下，大部分的氨都会被质子化， NH_4^+ 的 pK_a 约为 10。



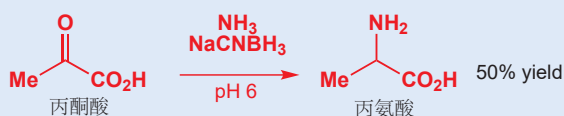
在合成的第二步中，胺与甲醛加成得到亚胺，并以质子化的亚胺离子形式存在，继而被还原。甲醛非常活泼，它还会与所得的仲胺反应得到亚胺离子，并再被还原为胺。



在 Chapter 26 中，您会再次遇到由胺和甲醛产生的高度亲电的亚胺离子，我们会向您介绍 Mannich 反应。

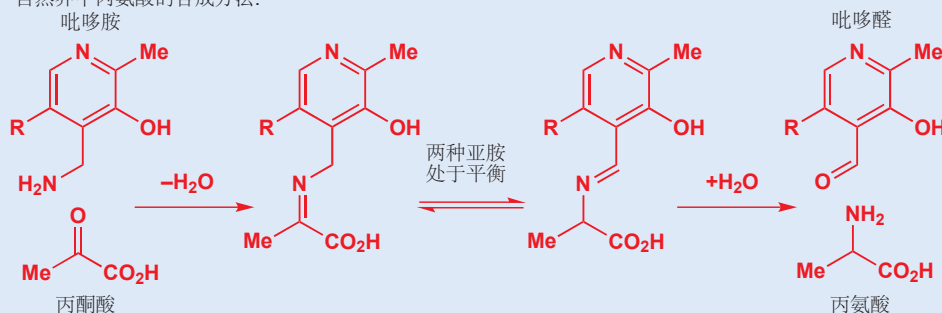
用亚胺制取氨基酸的生命体

在实验室中，用丙酮酸的还原胺化反应可以以中等产率制得氨基酸丙氨酸 (alanine)。



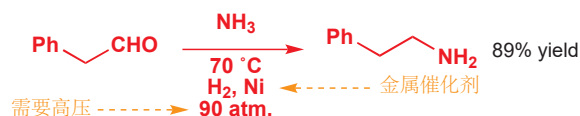
生命体也用非常相似的反应由酮酸制取氨基酸，但它们的反应效率高得多。关键步骤是丙酮酸与维生素 B_6 衍生的胺，吡哆胺 (pyridoxamine) 成亚胺。

自然界中丙氨酸的合成方法：



此亚胺 (生物化学家称之为席夫碱 Schiff bases) 与一种与之异构的亚胺处在平衡中，后者可被水解为吡哆醛和丙氨酸。当然，这个反应全部是由酶控制的，并也与不需要的氨基酸的降解过程偶联 (后续过程会将吡哆醛再转换回吡哆胺)。自然界在氰基硼氢化钠发明以前已经进行了很长时间的还原胺化反应！我们将在 Chapter 42, p.1150 进一步讨论这个反应。

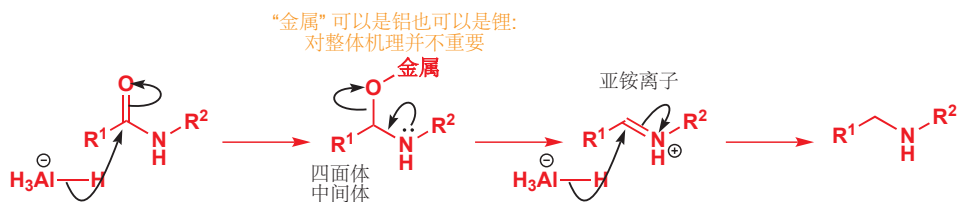
另一种完成还原胺化反应的方法是使用氢化反应 (氢气与金属催化剂)，它能在羰基化合物的存在下还原亚胺。大多数此类还原反应都不需要高温或高压。



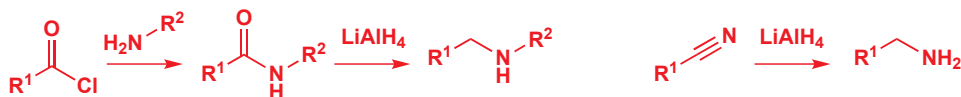
氢化反应还原各种不同官能团非常好的方式，它 (通常) 还原不了羰基 (碳氧双键太强)。在 Chapter 23 中，我们将更详细地考察还原剂 (以及其他试剂类别) 并展示这些试剂在另一个相似官能团存在下作用于一个官能团的选择性 (化学选择性 chemoselectivity)。

氢化铝锂可将酰胺还原为胺

我们讨论了对由羰基化合物和氨形成的亚胺离子的还原。亚胺离子同样可以通过氢化铝锂还原酰胺形成。此反应先形成四面体中间体，然后坍塌成亚胺离子。



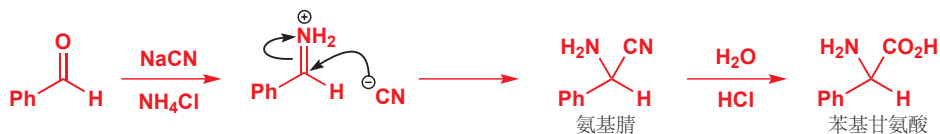
当然，亚胺离子比起始原料更亲电（酰胺的羰基是最不亲电的！），因此还会被进一步还原为仲胺。这个反应可用于由伯胺和酰氯制取仲胺。还有一个相似的还原反应，用氢化铝锂由腈制取了伯胺。



氰根进攻亚胺离子：氨基酸的 Strecker 合成法

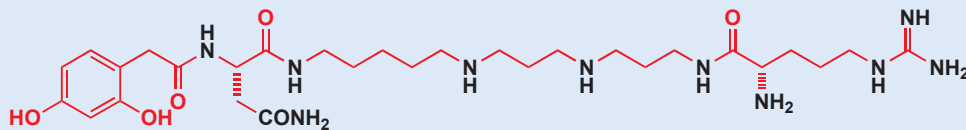
氰根可与亚胺离子反应形成 α 氨基腈。这种化合物本身不是很重要，但简单的水解步骤即可产出 α 氨基酸。这种制取氨基酸的路线被称为 Strecker 合成法 (Strecker synthesis)。当然，通常我们不需要这样制取氨基酸，因为大自然会在生命体中为我们生产：氨基酸可与由蛋白质的水解提取。下面的 Strecker 合成法合成的是苯基甘氨酸 (phenylglycine)，一种不存在于蛋白质中的氨基酸。氰离子与第一步生成的亚胺离子反应得比与起始苯甲醛更快。

■ 请确保您能写出腈水解为酸的机理！（如果您需要提示，可与查阅 Chapter 10。）



一种蜘蛛毒素的合成法：还原胺化反应

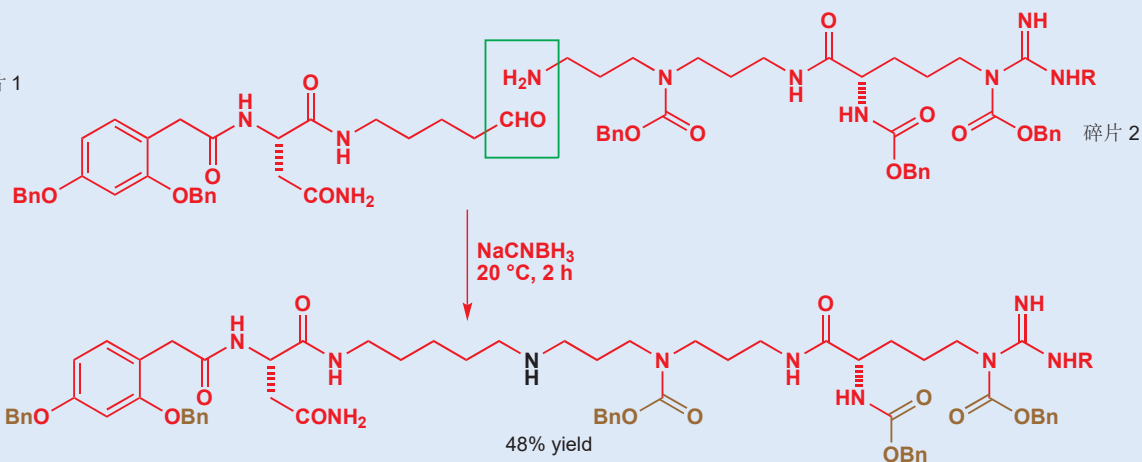
下面的化合物是圆蛛 (orb weaver spider) 用于麻痹猎物的毒素。注 强大的碱性已于 Chapter 8 中讨论。意观察它在右端具有一个胍 (guanidine)，胍一种稳定的亚胺，它



由于蜘蛛产生的化合物非常微量，因此巴斯大学的化学家需要在实验室中合成这种化合物以便研究其生物性质。这种毒素包含多

酰胺和胺官能团，化学家们认为最好的制取方法就是从一个仲胺基团上将其分为两半，分开制取再通过还原胺化反应连接在一起。

碎片 1



由此反应产生的化合物和蜘蛛毒素的结构还差一点。棕色显示的额外的基团，是为了防止其他胺和酚官能团发生不想要的副反应

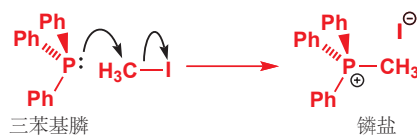
而添加的保护基。我们将在 Chapter 23 中详细讨论保护基。

C=O 被 C=C 所取代: Wittig 反应概述

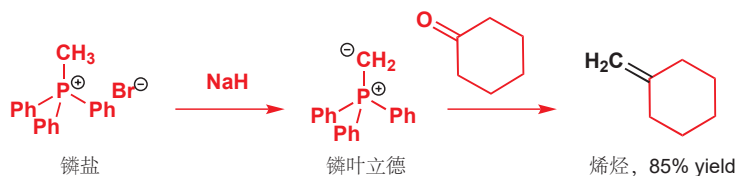
在离开羰基的取代反应前，还有一个反应是我们必须要介绍的。这个反应很重要，在本书的后面章节中，尤其是 Chapter 27 中，我们还会继续研究。它具有与近几章中您所遇到的大多数反应相当不同的机理，但由于它总体上是 C=C 键对 C=O 键的取代反应，因此我们也放在这里讨论 (注：不过为什么要放在亚胺的标题下呢，奇奇怪怪)，它就是 **Wittig 反应 (维蒂希反应, Wittig reaction)**。

我们一般不会对告诉您反应如何进行之前，先说出它的名字，但这里是一个意外，因为它的试剂相当不寻常，并需要详细地解释。**Wittig 反应**是羰基化合物 (只能是醛或酮) 与一种被称为**磷叶立德 (phosphonium ylid)**的物种之间的反应。叶立德 (ylid, 或 ylide, 也称内鎗盐) 指在相邻的两个原子上具有正和负电荷的物种，磷叶立德由强碱对**磷盐**的去质子制得。

您已在 Chapter 5 中见过磷盐，您当时了解到，磷 (三苯基磷) 与卤代烃 (碘甲烷) 发生反应可得到四面体型的磷盐。



如下所示就是一个典型的 **Wittig 反应**：由磷盐开始，它被强碱 BuLi 或氢氧化钠处理，然后与羰基化合物反应；烯烃以 85% 产率形成。



机理是什么呢？我们警告过您，这个机理与您在本章中遇到的十分不同，不过反应的第一步仍然 (符合羰基的基本反应性) 是亲核试剂对羰基的进攻；亲核试剂是磷叶立德的碳负离子部分。此反应应

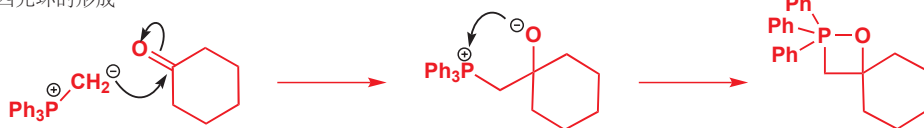


Wittig 反应以其发现者，诺贝尔奖获得者 Georg Wittig (1897–1987；1979 年因 Wittig 反应获诺贝尔奖) 命名。

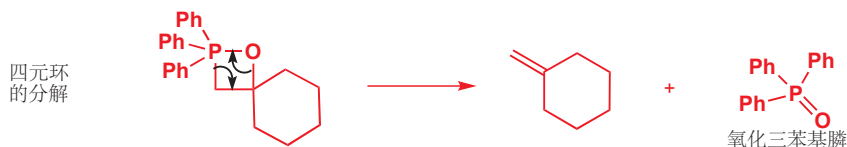
■ 带正电的 P 原子稳定了碳上的负电荷，使得磷盐成为了另一类“酸性碳” (加入您在 Chapter 8 中遇到的一类中)，可被强碱去质子。负氢离子 H⁻ 是 H₂ 的共轭碱，后者的 pK_a 约为 35。

生成的带负电的氧会进攻带正电的磷，形成一个被称为氧磷丁环 (oxaphosphetane) 的四元环中间体。

四元环的形成



所得的四元环 (和许多其他四元环一样) 是不稳定的，它可以以一种形成两根双键的形式坍塌。下面展示了弯曲箭头：机理是绕环运作的，给出反应的产物，烯烃，以及氧化膦。



Interactive mechanism for the Wittig reaction

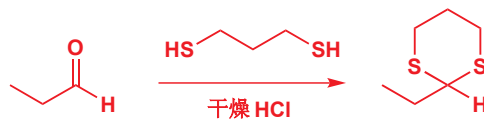
► 我们将在 Chapter 27 中再次，并且更加详细地考察 Wittig 反应。

某些元素的化学性质是受它们某一特别的属性所主导的，而贯穿磷化学的主题就是磷与氧格外的亲和性。P=O 键的键能为 575 kJ mol⁻¹，它是化学中最强的双键之一，Wittig 反应也正因此是不可逆的，它是被这根 P=O 键的形成所驱使的。在这里，并不需要像制取缩醛和亚胺时那样小心地控制平衡。

小结

在本章中，以及 Chapter 10 中，您遇到了大量异彩纷呈的反应，但是，我们希望您同样能够找出它们在机理上的相关性。当然，我们还没有详尽：现在我们还不可能涵盖所有羰基反应，以及它们的机理，但阅读过 Chapters 6、9 和 10 后，对于任何涉及对羰基亲核进攻的反应，您都应该自信于能推断出合理的机理。您应当对写出任何涉及对羰基亲核进攻的反应合理的机理感到自信。举个例子，您可以尝试下面的一个没有见过的反应。

■ 提示。请考虑硫在元素周期表中的位置。



在下一章中，我们将稍稍详细地考察“合理的机理”这一短语：我们如何得知我们写出的机理是合理的，我们又如何理解它们？我们将更为细致地观察这几张中产生的话题，如平衡，和反应的速率。羰基将在 Chapter 20 中再次成为亮点，在那里它们将展现出它们亲核的一面。

延伸阅读

S. Warren, *Chemistry of the Carbonyl Group*, Wiley, Chichester, 1974 中的 Section 3 (第 3 节), “Nucleophilic substitution to the carbonyl group with complete removal of carbonyl oxygen (伴随羰基氧失去的羰基亲核取代)”。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>